منصة TalentSyncAI للتوظيف الذكي

التقرير المعماري الشامل: فهم فلسفة المشروع، تفاصيل قاعدة البيانات، وخطة العمل القادمة

System: TalentSyncAI .NET Backend
Backend Lead: Abdelrahman Amr Sayed (230100078)
Stack: .NET 10 | SQL Server | Clean Architecture
Database: TalentSyncAIDb on SQLEXPRESS
Status: Active & Operational

1. الفهم المعماري الكامل للمشروع (Project Core Vision & Architecture)

TalentSyncAI ليست منصة وظائف تقليدية (Job Board)، بل هي منظومة ذكاء اصطناعي تقدم **تجربتين منفصلتين تماماً ومستقلتين بذاتهما** بحسب طبيعة تسجيل المستخدم:

1. مسار المرشح / الباحث عن عمل (Candidate Side)

مستوحى بالكامل من معمارية NextRole ومالوش أي علاقة بالشركات الموجودة بالمنصة:

- **مساحة عمل خاصة ومستقلة:** المرشح يسجل بحسابه المستقل ويدير سيرته الذاتية بحرية.
- **استهداف وظائف خارجية (Target Job Applications):** يدخل تفاصيل أي وظيفة برة تعجبه (عن طريق إدخال نص الـ JD، رفع ملفها، أو وضع رابط URL).
- **التحليل والمطابقة (CV + JD Analysis):** الذكاء الاصطناعي يحلل سيرته مع الوظيفة ويحسب نسبة التطابق ونقاط القوة وفجوة المهارات (Skill-Gap).
- **أبحاث الشركة والدور (Company Research):** تقارير ذكية عن الشركة المستهدفة وثقافتها والـ Tech Stack المتوقع.
- **سيرة ذاتية مفصلة (AI-Tailored Resume):** توليد نسخة CV معدلة خصيصاً لهذه الوظيفة لتجاوز أنظمة الـ ATS مع تحميلها PDF.
- **الاستعداد التام للمقابلات (Interview Prep):** توليد أسئلة المقابلة، وصياغة إجابات بطريقة STAR Stories، وخطة مذاكرة وبطاقة معركة (Battlecard).

2. مسار الشركات والتوظيف (Company / Recruiter Workspace)

حوض خاص ومغلق لكل شركة لعزل بياناتها التام (Strict Multi-Tenancy):

- **حوض السير الذاتية (Company CV Pool):** مسؤولو التوظيف بالشركة يرفعون الـ CVs المجمعة عندهم (Bulk أو Single Uploads).
- **استخراج وتحليل البيانات (CV Parsing):** استخراج بروفايلات المرشحين (المهارات، سنوات الخبرة، التعليم) وحفظها كبيانات مهيكلة.
- **البحث باللغة الطبيعية (Natural-Language Candidate Search):** يبحث الريكروتر بطلب طبيعي (مثلاً: *"Find .NET developers with 3+ years experience, PostgreSQL and Docker"*).
- **الترتيب بالذكاء الاصطناعي (AI Ranking & Match Scores):** ترتيب أفضل المرشحين مع درجة تطابق وتوضيح أسباب الاختيار (Strengths, Gaps, Grounded Explanation).
- **أدوات الفرز والمقارنة:** حفظ عمليات البحث (Saved Searches)، القوائم المختصرة (Shortlists)، والمقارنة بين السير الذاتية المختارة.

2. تقسيم الـ Solution وفق معايير Clean Architecture الصارمة

المشروع	الوظيفة البرمجية	التبعيات (Dependencies)
TalentSyncAI.Domain	الكيانات الـ 16 الأساسية، الـ Enums، والـ Base Classes. خالٍ تماماً من أي تبعيات خارجية أو مكاتب.	Zero Dependencies
TalentSyncAI.Application	واجهات الخدمات (`IApplicationDbContext` , `IAiService` , `ITenantContext`)، ونماذج الـ DTOs.	TalentSyncAI.Domain فقط
TalentSyncAI.Infrastructure	تطبيق EF Core 10 على SQL Server، تشفير BCrypt، توليد JWT، فلاتر عزل الـ Multi-Tenancy والحذف المنطقي.	Domain + Application
TalentSyncAI.API	نقاط الدخول REST API، الـ Middleware، الـ Swagger التفاعلي، وفحص الصحة الاتصالية `/health` .	Application + Infrastructure

3. تفاصيل قاعدة البيانات الكاملة (Database Schema: TalentSyncAIDb)

تم تطبيق الهجرة (Migration) بنجاح على سيرفر **DESKTOP-OSMEIU4\SQLEXPRESS** باستخدام **UUIDv7** (`Guid.CreateVersion7()`) لجميع المفاتيح الأساسية للحفاظ على تسلسل الفهارس ومنع تجزئتها (Index Fragmentation). تتكون قاعدة البيانات من 16 جدولاً رئيسياً مقسمة كالآتي:

أ. جداول الهوية ومسؤولي الشركات (Identity & Tenancy)

الجدول	المفاتيح الأساسية والفهارس	الحقول والوظيفة
Users	PK: `Id` (UUIDv7) Unique: `NormalizedEmail`	حسابات المنظومة (مرشحين ومسؤولي توظيف): Email, PasswordHash (BCrypt), FirstName, LastName, UserType (Candidate/Recruiter), RefreshToken, IsDeleted.
Companies	PK: `Id` (UUIDv7) Unique: `Slug`	بيانات الشركات (الـ Tenants المستقلة): Name, Slug, Website, Industry, Description, LogoUrl, IsActive, IsDeleted.
CompanyMembers	PK: `Id` (UUIDv7) Unique: `(UserId, CompanyId)`	عضوية طاقم العمل ومسؤولي التوظيف في الشركة: Role (Owner, Admin, Recruiter, Viewer), IsActive.

ب. جداول مسار المرشح المستقل (Candidate Side - NextRole Architecture)

الجدول	الربط (Relations)	الوظيفة والحقول الفنية
CandidateProfiles	1:1 مع `Users`	بروفايل المرشح المستقل: TargetJobTitle, LinkedInUrl, GitHubUrl, Bio, IsDeleted.
CandidateResumes	N:1 مع `CandidateProfiles`	السير الذاتية المرفوعة بواسطة المرشح: FileName, StoredFilePath, FileSizeBytes, RawTextContent, StructuredJson, IsPrimary.
TargetJobApplications	N:1 مع `CandidateProfiles`	جلسة استهداف الوظيفة: TargetCompany, TargetRole, JdInputType (Text/File/Url), JobPostingUrl, RawJobDescription.
JobMatchAnalyses	1:1 مع `TargetJobApplications`	نتائج مطابقة الذكاء الاصطناعي: MatchScore (0-100), MatchingStrengths (JSON), SkillGaps (JSON), OverallAssessment.
CompanyRoleResearches	1:1 مع `TargetJobApplications`	أبحاث الذكاء الاصطناعي عن بيئة العمل: CompanyOverview, CultureAndValues, TechStackInsights, TypicalInterviewProcess.
TailoredResumes	1:1 مع `TargetJobApplications`	السيرة المفصلة: TailoredMarkdown, GeneratedPdfPath, ChangesExplanation.
InterviewPreparations	1:1 مع `TargetJobApplications`	تحضير المقابلات: ExpectedQuestions (JSON), StarStories (JSON), StudyPlan, InterviewBattlecard.

ج. جداول حوض سير ذاتية الشركات والبحث باللغة الطبيعية (Company CV Pool & Search)

الجدول	عزل الـ Tenant	الوظيفة والحقول الفنية
CompanyCandidates	(Indexed) `CompanyId`	المرشحين المستخرجين من الـ CVs المرفوعة بحوض الشركة: FullName, Email, Phone, CurrentTitle, YearsOfExperience, Summary.
CompanyCvDocuments	(Indexed) `CompanyId`	ملفات الـ CV المرفوعة بالشركة: StoredFilePath, FileHash (SHA-256), ParsingStatus (Uploaded/Parsing/Parsed/Failed), ExtractedText, UploadedByUserId.

الجدول	عزل الـ Tenant	الوظيفة والحقول الفنية
CandidateDetails (Skills / Exp / Edu)	عبر `CompanyCandidateId`	بيانات السيرة المفككة: المهارات وسنواتها، الخبرات السابقة وتفاصيلها، والمؤهلات الأكاديمية والجامعات.
CandidateSearches	(Indexed) `CompanyId`	عمليات البحث باللغة الطبيعية: NaturalLanguageQuery, StructuredFiltersJson, IsSavedSearch, SavedSearchTitle, PerformedByUserId.
CandidateSearchResults	عبر `CandidateSearchId`	النتائج المصنفة: Rank, MatchScore (0-100), MatchingStrengths, MatchingGaps, MatchExplanation (سبب الاختيار المستند لـ CV).
CompanyShortlists	(Indexed) `CompanyId`	قوائم الفرز المختصرة والمرشحين المفضلين والملاحظات الخاصة بهم.
AiProcessingRuns	(Indexed) `CompanyId`	سجل تتبع ومراقبة استدعاءات سيرفر الذكاء الاصطناعي وحالاتها (Pending, Running, Completed, Failed).
RecruiterActions	(Indexed) `CompanyId`	سجل رقابي غير قابل للتعديل (Audit Log) لجميع تحركات الريكروترز مع عناوين الـ IP.

4. خطة العمل التفصيلية للخطوة القادمة (Phase 2 Action Plan)

بما أن الـ Models، والـ Database، والـ Migrations، والـ Auth أصبحت جاهزة ومستقرة تماماً، فالخطوة القادمة هي **بناء الـ Endpoints والخدمات الحقيقية بالتنسيق مع الـ AI Team** لتحويل المنظومة إلى منصة تفاعلية متكاملة:

المجال والمهمة	التفاصيل الفنية للتنفيذ في الـ Backend (.NET)	المسؤول والتنسيق
1. خدمة رفع وتخزين ملفات الـ CV الحقيقية (File Storage Service)	▪ بناء Endpoint لرفع الملفات (Single & Bulk) للمرشحين والشركات يدعم (PDF, DOCX). ▪ حساب SHA-256 Hash لمنع تكرار رفع نفس الـ CV مرتين. ▪ حفظ الملف في Object Storage / File System وإرجاع مساره وحجمه.	**Backend (Abdelrahman)** أولوية قصوى
2. بروتوكول الربط مع سيرفر الذكاء الاصطناعي (AI Integration Contract)	▪ التنسيق مع فريق الـ AI (Beshoy, Shahinaz, Mostafa) على شكل الـ JSON Schemas للـ Requests والـ Responses. ▪ بناء `HttpClient` داخلي لإرسال مسار الـ CV وطلب تحليله (`ParseCv`). ▪ استقبال البروفايل المستخرج وتخزينه تلقائياً في `CompanyCandidates` .	**Backend + AI Team** أولوية قصوى
3. واجهات المرشح (NextRole Candidate Controllers)	▪ `TargetApplicationsController` : إنشاء هدف وظيفي جديد وإدخال الـ JD. ▪ `POST /api/candidate/applications/{id}/analyze` : طلب تحليل الـ Match والفجوات. ▪ `POST /api/candidate/applications/{id}/tailor-resume` : طلب توليد الـ Tailored CV. ▪ `POST /api/candidate/applications/{id}/interview-prep` : طلب خطة المقابلة.	**Backend**
4. واجهات الريكروتر والبحث باللغة الطبيعية (Company Search Controllers)	▪ `POST /api/company/cvs/upload` : رفع حزمة سير ذاتية لحوض الشركة. ▪ `POST /api/company/search` : إرسال استعلام البحث الطبيعي (مثلاً: *Find .NET devs*) إلى الـ AI واستقبال القائمة المرتبة مع الـ Match Scores والـ Explanations. ▪ `ShortlistsController` : حفظ وإدارة المرشحين المختارين.	**Backend + AI Team**
5. التحديث المباشر للمستخدم (SignalR / Streaming Progress)	▪ بما أن عمليات الـ AI تأخذ وقتاً (مثل تحليل الـ CV أو صياغة سيرة جديدة)، سنقوم بإضافة `SignalR Hub` لإرسال إشعارات لحظية للفرونت إند (Malak) بنسبة تقدم العملية (Parsing 30% -> Matching 70% -> Completed).	**Backend + Frontend**

الخلاصة الجاهزة للتسليم:

الـ Backend حالياً في أبهى صورة معمارية متوافقة تماماً مع وثيقة الـ Proposal وريبو NextRole: قاعدة بيانات **TalentSyncAIDb** جاهزة ومنشأة على سيرفرك، الكيانات مضبوطة بدقة، والـ API يعمل بنجاح. أنت الآن جاهز تماماً للاجتماع مع فريق الـ AI والفرونت إند للاتفاق على الـ JSON Contracts والبدء في بناء الـ Controllers معاً!